

به نام خدا



درس آمار و احتمال مهندسی  
نیم سال اول ۰۳-۰۴  
استاد: دکتر مطهری

دانشکده مهندسی کامپیوتر

### پاسخنامه تمرین سری چهارم

۱. (۸ نمره) فرض کنید که  $X_1, X_2, \dots, X_n$  متغیرهای تصادفی از نوع i.i.d با میانگین صفر و واریانس  $\sigma^2$  هستند. تعریف می‌کنیم:

$$S_n := X_1 + X_2 + \dots + X_n, \quad Y_n := \frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} - \frac{S_{2n}}{\sigma\sqrt{2n}}$$

با استفاده از قضیه حد مرکزی، توزیع  $Y_n$  را بیابید.

حل

برای حل این مسئله، ابتدا فرض می‌کنیم که  $X_1, X_2, \dots, X_n$  متغیرهای تصادفی مستقل و هم‌توزیع با میانگین صفر و واریانس  $\sigma^2$  هستند. تعریف می‌کنیم:

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n, \quad Y_n = \frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} - \frac{S_{2n}}{\sigma\sqrt{2n}}$$

ابتدا باید  $Y_n$  را بازنویسی کنیم:

$$Y_n = \frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} - \frac{S_{2n}}{\sigma\sqrt{2n}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{i=n+1}^{2n} X_i + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n X_i$$

برای ساده‌تر کردن این عبارت، دو متغیر جدید تعریف می‌کنیم:

$$Y'_n = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{i=n+1}^{2n} X_i, \quad Z_n = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n X_i$$

این متغیرها  $Y'_n$  و  $Z_n$  به صورت مستقل از یکدیگر هستند و طبق قضیه حد مرکزی (Central Limit Theorem)، هر دو به توزیع نرمال استاندارد ( $N(0, 1)$ ) همگرا می‌شوند.

اکنون  $Y_n$  را بر اساس این دو متغیر بازنویسی می‌کنیم:

$$Y_n = -\frac{1}{\sqrt{2}} Y'_n + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) Z_n$$

از آنجا که ترکیب خطی دو متغیر نرمال مستقل نیز نرمال است، کافی است میانگین و واریانس  $Y_n$  را محاسبه کنیم.  
 - میانگین: از آنجا که  $Y'_n$  و  $Z_n$  هر دو میانگین صفر دارند، میانگین  $Y_n$  نیز صفر است. - واریانس: با استفاده از استقلال  $Y'_n$  و  $Z_n$ :

$$\text{Var}(Y_n) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot \text{Var}(Y'_n) + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot \text{Var}(Z_n)$$

چون واریانس هر یک برابر ۱ است، داریم:

$$\text{Var}(Y_n) = \frac{1}{2} + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} + \left(1 - \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2}\right) = 2 - \sqrt{2}$$

بنابراین، توزیع  $Y_n$  برابر است با  $N(0, 2 - \sqrt{2})$ .

۲. (۱۰ نمره) امیر در حال راه رفتن است. او از مبدأ در  $R^2$  شروع می‌کند. او گام‌های مستقل و هم‌توزیع می‌زند، هر گام به طور مساوی احتمال دارد "بالا"، "پایین" یا "راست" باشد، همیشه با طول ۱: به عبارت دیگر، سه گام  $(0, 1)$ ،  $(0, -1)$  و  $(1, 0)$  هر کدام با احتمال  $\frac{1}{3}$  هستند. در اولین زمانی که موقعیت افقی او برابر با ۱۰۰ شود، احتمال تقریبی اینکه موقعیت عمودی او بزرگتر یا برابر با ۱۰ باشد چقدر است؟

**حل**

در نقطه‌ای که فرد به  $x = 100$  می‌رسد، تعداد گام‌های  $n_u$  و  $n_d$  به صورت یک حرکت تصادفی توزیع می‌شوند. تعداد گام‌های عمودی  $n_u - n_d$  به دلیل قضیه حد مرکزی (CLT) با افزایش تعداد گام‌ها به توزیع نرمال نزدیک خواهد شد. از آنجا که احتمال گام به بالا یا به پایین برابر است، توزیع اختلاف  $n_u - n_d$  (موقعیت عمودی) تقریباً به صورت نرمال با میانگین صفر و واریانس  $n_d$  خواهد بود، که در آن  $n_d$  تعداد کل گام‌های عمودی (به بالا و پایین) است. بنابراین، احتمال تقریبی اینکه  $y \geq 10$  زمانی که  $x = 100$  است، به توزیع نرمال برای  $n_u - n_d$  مرتبط است، که می‌توان آن را با استفاده از تقریب‌های استاندارد نرمال برای تعداد زیاد گام‌ها محاسبه کرد. احتمال تقریبی اینکه موقعیت عمودی برای اولین بار که موقعیت افقی به ۱۰۰ می‌رسد، بزرگ‌تر یا مساوی ۱۰ باشد، با در نظر گرفتن توزیع نرمال جابجایی عمودی به دست می‌آید. برای  $x$  بزرگ، این احتمال را می‌توان به صورت عددی با استفاده از ویژگی‌های توزیع نرمال محاسبه کرد. این احتمال را با استفاده از یک تقریب نرمال استاندارد تخمین می‌زنیم:

$$P(y \geq 10) \approx P\left(\frac{y - 0}{\sqrt{100}} \geq \frac{10}{\sqrt{100}}\right) = P(Z \geq 1)$$

۳. (۱۰ نمره) فرض کنید  $X_1, X_2, \dots$  یک دنباله بی‌نهایت از متغیرهای تصادفی مستقل و هم‌توزیع با توزیع یکنواخت بر بازه  $[0, 1]$  باشند. حد زیر را بیابید:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{(\prod_{i=1}^n X_i)^{1/n}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i} > \frac{3}{4}\right)$$

## حل

ما می‌خواهیم حد زیر را ارزیابی کنیم:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left( \frac{(\prod_{i=1}^n X_i)^{1/n}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i} > \frac{3}{4} \right),$$

که در آن:

- $G_n = (\prod_{i=1}^n X_i)^{1/n}$  میانگین هندسی است،
- $A_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  میانگین حسابی است.

مرحله ۱: محاسبه  $G_n$

برای  $X_i$  های مستقل و هم‌توزیع روی  $[0, 1]$ ، میانگین هندسی  $G_n$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$G_n = \left( \prod_{i=1}^n X_i \right)^{1/n}.$$

با گرفتن لگاریتم طبیعی:

$$\ln(G_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i).$$

طبق قانون قوی اعداد بزرگ (SLLN)، میانگین  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$  تقریباً با اطمینان به مقدار مورد انتظار  $E[\ln(X)]$  همگرا می‌شود:

$$E[\ln(X)] = \int_0^1 \ln(x) dx.$$

انتگرال را محاسبه می‌کنیم:

$$\int_0^1 \ln(x) dx = [x \ln(x) - x]_0^1.$$

در  $x = 1$ :

$$1 \ln(1) - 1 = -1.$$

در  $x = 0$ ، با استفاده از حد:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln(x)) = 0.$$

بنابراین:

$$\int_0^1 \ln(x) dx = -1.$$

از این رو:

$$E[\ln(X)] = -1.$$

:  $\ln(G_n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(G_n) \rightarrow E[\ln(X)] = -1$$

با نمایی کردن دو طرف:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} G_n \rightarrow e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

مرحله ۲: همگرایی میانگین حسابی  $A_n$  به صورت زیر است:

$$A_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

طبق قانون قوی اعداد بزرگ:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n \rightarrow E[X],$$

که در آن:

$$E[X] = \int_0^1 x \, dx = \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

از این رو:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n \rightarrow 0.5.$$

مرحله ۳: نسبت  $A_n$  و  $G_n$  نسبت:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{A_n} \rightarrow \frac{\frac{1}{e}}{0.5} = \frac{2}{e}.$$

مرحله ۴: از آنجایی که  $\frac{G_n}{A_n} \rightarrow \frac{2}{e}$  تقریباً با اطمینان، نتیجه می‌گیریم که:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{G_n}{A_n} > \frac{3}{4}\right) = P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{A_n} > \frac{3}{4}\right).$$

مرحله ۵: نتیجه نهایی

$$\frac{2}{e} \approx 0.735 \quad \text{و} \quad \frac{2}{e} < \frac{3}{4},$$

احتمال:

$$P\left(\frac{2}{e} > \frac{3}{4}\right) = 0.$$

بنابراین، پاسخ نهایی برابر است با:

$$\boxed{0}.$$

۴. (۱۰ نمره) درخت فیلوژنتیک یک درخت تکامل نژادی است که در آن تفاوت بین جفت‌گونه‌ها به عنوان متغیر تصادفی بر اساس تعداد تفاوت‌های مشاهده شده مدل می‌شوند. فرض کنید  $X_1, X_2$  تعداد جهش‌های مشاهده شده در دو شاخه از این درخت باشند که از توزیع پواسون با پارامترهای  $\lambda_1, \lambda_2$  مدل‌سازی شده‌اند. هر دو شاخه یک فرایند جهش اجدادی مشترک به صورت

$$\hat{X}_1 = X_1 + Z, \quad \hat{X}_2 = X_2 + Z, \quad Z \sim \text{Poisson}(\lambda_0).$$

الف)  $\text{Cov}(\hat{X}_1, \hat{X}_2)$  را محاسبه کنید.

ب) توزیع مشترک  $\hat{X}_1$  و  $\hat{X}_2$  را بدست آورید و همچنین ضریب همبستگی آنها را محاسبه کنید.

حل

الف. محاسبه کوواریانس  $\text{Cov}(X'_1, X'_2)$ :

• با استفاده از خطی بودن کوواریانس:

$$\text{Cov}(X'_1, X'_2) = \text{Cov}(X_1 + Z, X_2 + Z).$$

• با گسترش عبارت بالا:

$$\text{Cov}(X'_1, X'_2) = \text{Cov}(X_1, X_2) + \text{Cov}(X_1, Z) + \text{Cov}(X_2, Z) + \text{Cov}(Z, Z).$$

• از آنجایی که  $X_1$  و  $X_2$  مستقل از هم و از  $Z$  هستند:

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = 0, \quad \text{Cov}(X_1, Z) = 0, \quad \text{Cov}(X_2, Z) = 0.$$

• بنابراین:

$$\text{Cov}(X'_1, X'_2) = \text{Var}(Z) = \lambda_0.$$

ب. محاسبه توزیع مشترک  $\hat{X}_1$  و  $\hat{X}_2$  و ضریب همبستگی آنها

$$\begin{aligned} P(X_1 = m, X_2 = n) &= \sum_{z=0}^{\min(m,n)} P(X_1 = m - z)P(X_2 = n - z)P(Z = z) \\ &= \sum_{z=0}^{\min(m,n)} \frac{\lambda_1^{m-z} e^{-\lambda_1}}{(m-z)!} \frac{\lambda_2^{n-z} e^{-\lambda_2}}{(n-z)!} \frac{\lambda_0^z e^{-\lambda_0}}{z!} \end{aligned}$$

همبستگی:

با استفاده از گشتاورهای متغیرهای تصادفی پواسن:

$$\rho(X_1, X_2) = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{\text{Var}(X_1)\text{Var}(X_2)}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{(\lambda_1 + \lambda_0)(\lambda_2 + \lambda_0)}}$$

۵. (۱۰ نمره) اگر  $X_1$  تا  $X_n$  را داشته باشیم که به طور مستقل از توزیع نمایی با پارامتر ۱ آمده باشند:

الف) تابع تجمعی

$$M = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

را بیابید.

ب) از متغیر  $z$  که به صورت  $z = x - \log(n)$  تعریف می شود استفاده کنید و بررسی کنید که آیا با بزرگ شدن  $n$  (مانند قضیه حد مرکزی)، متغیر معرفی شده به مقدار خاصی میل می کند یا نه؟ مقایسه کنید. راهنمایی: به ازای  $n$  های بزرگ داریم:

$$\left(1 - \frac{a}{n}\right)^n \approx e^{-a}$$

حل

## الف. توزیع جمعی ماکسیم

فرض کنید متغیر تصادفی  $M_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  حداکثر  $n$  متغیر تصادفی باشد. تابع توزیع تجمعی (CDF) از  $M_n$  احتمال اینکه  $M_n \leq x$  باشد، است:

$$P(M_n \leq x) = P(X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x).$$

از آنجایی که متغیرهای تصادفی  $X_i$  مستقل هستند، داریم:

$$P(M_n \leq x) = P(X_1 \leq x)^n.$$

برای یک متغیر تصادفی نمایی با پارامتر نرخ  $\lambda = 1$ ، تابع توزیع تجمعی به صورت زیر است:

$$P(X_1 \leq x) = 1 - e^{-x}, \quad x \geq 0.$$

بنابراین:

$$P(M_n \leq x) = (1 - e^{-x})^n.$$

## ب. حد خاص

فرض کنید  $x = \log(n) + z$ ، که در آن  $z \in R$ . با جایگذاری  $x = \log(n) + z$  در  $e^{-x}$  داریم:

$$e^{-x} = e^{-(\log(n)+z)} = e^{-\log(n)} e^{-z} = \frac{e^{-z}}{n}.$$

با جایگذاری این مقدار در تابع توزیع تجمعی (CDF):

$$P(M_n \leq x) = \left(1 - \frac{e^{-z}}{n}\right)^n.$$

نتیجه  $e^{-e^{-z}} \rightarrow P(M_n \leq \log(n) + z)$  به ما می‌گوید که برای مقادیر بزرگ  $n$ ، متغیر تصادفی  $M_n - \log(n)$  در توزیع به یک متغیر تصادفی جدید  $z$  همگرا می‌شود که تابع توزیع تجمعی (CDF) آن:

$$P(z \leq t) = e^{-e^{-t}}, \quad t \in R.$$

بنابراین،  $M_n$  با نرخ  $\log(n)$  رشد می‌کند و برخلاف قضیه حد مرکزی (CLT) که با افزایش  $n$  متغیر به مقداری ثابت همگرا می‌شود، در اینجا با افزایش  $n$  شاهد افزایش پراکندگی هستیم. دلیل این امر آن است که در CLT تقسیم بر  $n$  باعث کاهش پراکندگی می‌شود، اما در اینجا عملگر  $\max$  نه تنها این کار را انجام نمی‌دهد بلکه بیشترین پراکندگی را شناسایی می‌کند که با افزایش  $n$  بزرگ‌تر می‌شود.

۶. (۱۲ نمره) یک سکه سالم  $n$  بار پرتاب می‌شود. فرض کنید  $X$  تعداد شیرهایی باشد که در این پرتاب‌ها مشاهده می‌شود. با توجه به اینکه  $X = x$ ، متغیر  $Y$  به صورت یک توزیع پواسون با میانگین  $x$  تولید می‌شود.

۱. واریانس غیرشرطی  $Y$  را بیابید.

۲. حد احتمال زیر را وقتی  $n \rightarrow \infty$  پیدا کنید:

$$P\left(|Y - \frac{n}{2}| > n^{3/4}\right).$$

حل

### ۱. واریانس بدون شرط $Y$

فرض کنید  $X$  تعداد پشت‌ها در  $n$  پرتاب سکه‌ی منصفانه باشد. بنا.

$$X \sim \text{Binomial}(n, 0.5),$$

که به معنی آن است که:

$$E[X] = \frac{n}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{n}{4}.$$

با توجه به اینکه  $X = x$ ،  $Y \sim \text{Poisson}(x)$ . بنابراین:

$$E[Y|X] = X, \quad \text{Var}(Y|X) = X.$$

با استفاده از قانون واریانس کل:

$$\text{Var}(Y) = E[\text{Var}(Y|X)] + \text{Var}(E[Y|X]),$$

ما مقادیر را جایگزین می‌کنیم:

$$\text{Var}(Y) = E[X] + \text{Var}(X) = \frac{n}{2} + \frac{n}{4} = \frac{3n}{4}.$$

### ۲. استفاده از نامساوی چبیشف

ما می‌خواهیم محاسبه کنیم:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y - n/2| > n^{3/4}).$$

با استفاده از نامساوی چبیشف:

$$P(|Y - E[Y]| \geq k) \leq \frac{\text{Var}(Y)}{k^2},$$

که در آن  $E[Y] = n/2$ ،  $\text{Var}(Y) = 3n/4$  و  $k = n^{3/4}$ . با جایگزینی مقادیر:

$$P(|Y - n/2| > n^{3/4}) \leq \frac{\frac{3n}{4}}{(n^{3/4})^2} = \frac{\frac{3n}{4}}{n^{3/2}} = \frac{3}{4\sqrt{n}}.$$

با توجه به اینکه  $n \rightarrow \infty$ :

$$\frac{3}{4\sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

بنابراین، حد به صورت زیر است:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y - n/2| > n^{3/4}) = 0.$$

۷. (۱۲ نمره) یک پیمانکار

$$N \sim \text{Pois}(\lambda)$$

خانه می‌سازد. فرآیند ساخت خانه‌ها به ترتیب و یکی پس از دیگری انجام می‌شود. با این حال، زمان دریافت جواز پایان کار برای خانه‌ها لزوماً به ترتیب ساخت آن‌ها نیست و ممکن است چندین خانه در یک زمان جواز دریافت کنند. تعداد خانه‌هایی که مجوز می‌گیرند را  $X$  در نظر بگیرید. پس

$$X|N \sim \text{Bin}(N, p)$$

(این به این معناست که در صورتی که تعداد خانه‌های ساخته شده  $N$  باشد، تعداد خانه‌هایی که جواز دریافت می‌کنند از توزیع دوجمله‌ای با پارامترهای  $(N, p)$  پیروی خواهد کرد.)

هر خانه به احتمال  $p$  موفق به دریافت جواز پایان کار می‌شود و این رویدادها مستقل از یکدیگر هستند. مدت زمانی که طول می‌کشد تا یک خانه‌ای که جواز گرفته به فروش برود، یک متغیر تصادفی با توزیع نمایی با پارامتر  $\lambda$  است.

الف) رابطه همبستگی بین تعداد خانه‌هایی که جواز دریافت می‌کنند ( $X$ ) و تعداد کل خانه‌های ساخته شده ( $N = n$ ) را بیابید. پاسخ باید تابعی از  $p$  باشد و  $\lambda$  حذف شود.

ب) اگر دو خانه که همزمان جواز گرفته‌اند، زمان فروششان  $T_1, T_2$  باشد:

۱.

$$\text{Cov}(\min(T_1, T_2), \max(T_1, T_2))$$

را محاسبه کنید.

۲. نشان دهید که آیا رابطه زیر برقرار است یا خیر:

$$\text{Cov}(\min(T_1, T_2), \max(T_1, T_2)) = \text{Cov}(T_1, T_2).$$

حل

الف:

تعداد خانه‌هایی که مجوز نمی‌گیرند را  $Y$  در نظر بگیرید. در اینجا، در کمال تعجب می‌فهمیم که  $X$  و  $Y$  از هم مستقل هستند! اما اگر به رابطه  $N = X + Y$  نگاه کنیم، به نظر می‌رسد که این دو متغیر تصادفی شدیداً به هم وابسته باشند. این مسئله زمانی درست است که ما مقدار  $N$  را بدانیم.

$$\Pr(X = i, Y = j) = \Pr(X = i, Y = j | N = i + j) \Pr(N = i + j)$$

$$= \frac{(i+j)!}{i!j!} p^i q^j e^{-\lambda} \frac{\lambda^{i+j}}{(i+j)!} = \frac{(\lambda p)^i}{i!} \frac{(\lambda q)^j}{j!} e^{-\lambda} = \left( e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^i}{i!} \right) \left( e^{-\lambda q} \frac{(\lambda q)^j}{j!} \right) = \Pr(X=i) \Pr(Y=j)$$

می بینیم که  $X \sim Pois(\lambda p)$  و  $Y \sim Pois(\lambda q)$ ، و این دو از هم مستقل هستند. این تنها یک مورد خاص برای توزیع پواسون است. بنابراین:

$$Cov(N, X) = Cov(X+Y, X) = Cov(X, X) + Cov(Y, X) = Var(X) + 0 = \lambda p$$

$$Corr(N, X) = \frac{Cov(N, X)}{SD(N)SD(X)} = \frac{\lambda p}{\sqrt{\lambda} \sqrt{\lambda p}} = \sqrt{p}$$

ب:

فرض کنید  $T_1, T_2 \sim Exp(\mu)$ . آنگاه:

$$E[T_1] = E[T_2] = \frac{1}{\mu}$$

$$E[\min(T_1, T_2) \max(T_1, T_2)] = E[T_1 T_2] = E[T_1] E[T_2] = \frac{1}{\mu^2}$$

چون:

$$\min(T_1, T_2) \sim Exp(\mu + \mu) \implies E[\min(T_1, T_2)] = \frac{1}{2\mu}$$

و:

$$\min(T_1, T_2) + \max(T_1, T_2) = T_1 + T_2 \implies E[\min(T_1, T_2)] + E[\max(T_1, T_2)] = E[T_1] + E[T_2]$$

$$\frac{1}{2\mu} + E[\max(T_1, T_2)] = \frac{1}{\mu} + \frac{1}{\mu} = \frac{2}{\mu} \implies E[\max(T_1, T_2)] = \frac{3}{2\mu}$$

بنابراین کوواریانس:

$$Cov(\min(T_1, T_2), \max(T_1, T_2)) = E[\min(T_1, T_2) \max(T_1, T_2)] - E[\min(T_1, T_2)] E[\max(T_1, T_2)]$$

$$= \frac{1}{\mu^2} - \frac{1}{2\mu} \cdot \frac{3}{2\mu} = \frac{1}{\mu^2} - \frac{3}{4\mu^2} = \frac{1}{4\mu^2}$$

در نتیجه، چون  $T_1$  و  $T_2$  مستقل هستند، می بینیم که:

$$Cov(\min(T_1, T_2), \max(T_1, T_2)) \neq Cov(T_1, T_2) = 0$$

۸. (۱۲ نمره) ملکه قرمز و جادوگر شهر دست به دسیسه زده اند و همه خانه های شهر عجایب را طلسم کرده اند. آلیس که از این ماجرا باخبر شده، مسئولیت پیدا کرده تا راه حلی برای رفع این طلسم ها پیدا کند. از طریق جاسوس هایش، او متوجه

شده که برای نجات شهر از طلسم‌ها نیازی نیست که ضد طلسم را به همه خانه‌ها بزنند. بلکه، اگر فقط به  $n$  خانه که هر کدام طلسم‌های متفاوتی دارند ضد طلسم بزنند، کار تمام می‌شود. اما ابتدا باید در هر خانه را باز کند و با استفاده از طلسم‌سنج، طلسم آن خانه را تشخیص دهد. فرض کنید  $T$  تعداد خانه‌هایی باشد که آلیس برای شناسایی و خنثی کردن تمام  $n$  طلسم‌ها باز می‌کند. در این صورت، نشان دهید که داریم:

$$P(T \geq 2n \cdot (1 + \ln n)) \leq \frac{\pi^2}{6(1 + \ln n)^2}$$

راهنمایی: از نامساوی چیشف و رابطه زیر استفاده کنید:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} \leq \frac{\pi^2}{6}.$$

**حل**

فرض کنید  $t_i$  تعداد خانه‌هایی باشد که آلیس بعد از دیدن  $i - 1$  امین طلسم منحصر به فرد باز می‌کند تا به  $i$  امین طلسم منحصر به فرد برسد. در این صورت داریم:

$$T = t_1 + \dots + t_n$$

میتوان دید در صورتی که  $i$  طلسم متفاوت دیده باشیم، احتمال دیدن یک نوع جدید برابر است با  $\frac{n-i+1}{n}$ . بنابراین  $t_i \sim \text{Geom}(\frac{n-i+1}{n})$ . اکنون با توجه به خطی بودن امید ریاضی داریم:

$$\begin{aligned} E[T] &= E[t_1] + E[t_2] + \dots + E[t_n] = \frac{n}{n} + \frac{n-1}{n} + \dots + \frac{1}{n} \\ &= n \cdot \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \right) \leq n \cdot (1 + \ln n) \end{aligned}$$

زیرا:

$$\frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \leq \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln n$$

و برای واریانس داریم (با استفاده از مستقل بودن  $t_i$  ها):

$$\text{Var}(T) = \text{Var}(t_1) + \text{Var}(t_2) + \dots + \text{Var}(t_n) = \frac{1-p_1}{p_1} + \frac{1-p_2}{p_2} + \dots + \frac{1-p_n}{p_n}$$

$$\text{Var}(T) \leq \frac{1}{p_1^2} + \frac{1}{p_2^2} + \dots + \frac{1}{p_n^2} = n^2 \cdot \left( \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \right) \leq n^2 \cdot \frac{\pi^2}{6}$$

اکنون از نابرابری چیشف استفاده می‌کنیم:

$$P(|T - n \cdot (1 + \ln n)| \geq n \cdot (1 + \ln n)) \leq \frac{n^2 \cdot \frac{\pi^2}{6}}{(n \cdot (1 + \ln n))^2}$$

$$\Rightarrow P(T \geq 2n \cdot (1 + \ln n)) \leq \frac{\pi^2}{6 \cdot (1 + \ln n)^2}$$

۹. (۱۲ نمره) ۱. فرض کنید دو متغیر تصادفی  $X_1, X_2$  مستقل بوده و دارای تابع توزیع تجمعی برابر و مساوی تابع  $F_X(x)$  باشند. تابع چگالی احتمال و CDF متغیرهای تصادفی  $Z = \min\{X_1, X_2\}$  و  $Y = \max\{X_1, X_2\}$  را بیابید.

۲. مسأله را به  $n$  متغیر تصادفی مستقل و هم توزیع  $X_1, X_2, \dots, X_n$  تعمیم دهید.

۳. فرض کنید  $n$  متغیر تصادفی مستقل و هم توزیع  $X_1, X_2, \dots, X_n$  با تابع توزیع تجمعی  $F_X(x)$  داریم. آن‌ها را به ترتیب صعودی مرتب می‌کنیم و مرتب شده‌های آن‌ها را  $Y_{(1)}, Y_{(2)}, \dots, Y_{(n)}$  می‌نامیم، به گونه‌ای که:

$$Y_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \quad Y_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی  $Y_{(j)}$  را بیابید.

حل

۱. داریم:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= [Y \leq y] \\ &= [\max\{X_1, X_2\} \leq y] \\ &= [X_1 \leq y \wedge X_2 \leq y] \\ &= [X_1 \leq y][X_2 \leq y] \\ &= (F_X(y))^2 \end{aligned}$$

در نتیجه:

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = 2F_X(y)f_X(y)$$

هم‌چنین، داریم:

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= 1 - [Z > z] \\ &= 1 - [\min\{X_1, X_2\} > z] \\ &= 1 - [X_1 \geq z \wedge X_2 > z] \\ &= 1 - [X_1 > z][X_2 > z] \\ &= 1 - (1 - F_X(z))^2 \end{aligned}$$

در نتیجه:

$$f_Z(z) = \frac{dF_Z(z)}{dz} = 2(1 - F_X(z))f_X(z)$$

۲. به طور مشابه قسمت قبل، می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} Y = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} &\Rightarrow F_Y(y) = F_X^n(y) \\ f_Y(y) &= \frac{dF_Y(y)}{dy} = n(F_X(y))^{n-1}f_X(y) \end{aligned}$$

و

$$Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \Rightarrow F_Z(z) = 1 - (1 - F_X(z))^n$$

$$f_Z(z) = \frac{dF_Z(z)}{dz} = n(1 - F_X(z))^{n-1} f_X(z)$$

۳. اگر  $Y_{(j)}$  بخواهد کوچکتر یا مساوی  $y$  باشد، باید حداقل  $j$  تا از  $X_i$  ها کوچکتر یا مساوی  $y$  باشند. برای این کار باید به ازای هر مقدار  $j \geq k$ ، ابتدا  $k$  متغیر از بین  $X_1, \dots, X_n$  انتخاب کنیم و سپس احتمال این که همه ی این متغیرهای انتخاب شده کوچکتر یا مساوی  $y$  باشند و بقیه ی متغیرها بزرگتر از  $y$  باشند را محاسبه کنیم. در نتیجه:

$$F_{Y_{(j)}}(y) = [Y_{(j)} \leq y] = \sum_{k=j}^n \binom{n}{k} [F_X(y)]^k [1 - F_X(y)]^{n-k}$$

برای محاسبه ی  $f_{Y_{(j)}}(y)$ ، از تعریف تابع چگالی احتمال استفاده می کنیم:

$$f_{Y_{(j)}}(y) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{[y - \frac{\epsilon}{2} \leq Y_{(j)} \leq y + \frac{\epsilon}{2}]}{\epsilon}$$

اگر  $Y_{(j)}$  بخواهد در بازه ی  $[y - \frac{\epsilon}{2}, y + \frac{\epsilon}{2}]$  بیفتد، باید دقیقاً  $j - 1$  متغیر از بین  $X_1, \dots, X_n$  کوچکتر مساوی  $y + \frac{\epsilon}{2}$  باشند، یک متغیر در بازه ی  $[y - \frac{\epsilon}{2}, y + \frac{\epsilon}{2}]$  باشد و  $n - j$  متغیر، بزرگتر مساوی  $y - \frac{\epsilon}{2}$  باشند. حالت های انتخاب این سه دسته متغیر عبارت است از:

$$\binom{n}{j-1, 1, n-j} = \frac{n!}{(j-1)!(n-j)!}$$

در نتیجه:

$$\begin{aligned} f_{Y_{(j)}}(y) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{[y - \frac{\epsilon}{2} \leq Y_{(j)} \leq y + \frac{\epsilon}{2}]}{\epsilon} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\frac{n!}{(j-1)!(n-j)!} [F_X(y + \frac{\epsilon}{2})]^{j-1} [1 - F_X(y + \frac{\epsilon}{2})]^{n-j} [y - \frac{\epsilon}{2} \leq X \leq y + \frac{\epsilon}{2}]}{\epsilon} \\ &= \frac{n!}{(j-1)!(n-j)!} [F_X(y)]^{j-1} [1 - F_X(y)]^{n-j} f_X(y) \end{aligned}$$

۱۰. (۱۴ نمره) فرض کنید  $X, Y$  متغیرهای تصادفی مستقل هستند، به گونه ای که توابع چگالی آن ها روی دامنه ی خود مشتق پذیر و پیوسته باشد. همچنین چگالی توأم این دو متغیر تابعی از  $X^2 + Y^2$  می باشد یا به عبارتی

$$f_{X,Y}(X, Y) = g(X^2 + Y^2)$$

اثبات کنید این دو متغیر از توزیع نرمال پیروی می کنند.

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = g(x^2 + y^2)$$

اگر تابع  $g$  تابعی مناسب باشد. از معادله بالا نسبت به  $x$  مشتق بگیریم، داریم:

$$f'_X(x) f_Y(y) = 2x g'(x^2 + y^2)$$

از تقسیم معادله دوم بر معادله اول داریم:

$$\frac{f'_X(x)}{f_X(x)} = \frac{2xg'(x^2 + y^2)}{g(x^2 + y^2)}$$

یا

$$\frac{f'_X(x)}{2xf_X(x)} = \frac{g'(x^2 + y^2)}{g(x^2 + y^2)}$$

چون سمت چپ معادله فقط به  $x$  بستگی دارد و سمت راست معادله، به  $x^2 + y^2$ ، نتیجه می‌شود که سمت چپ باید به ازای تمام مقادیر  $x$  ثابت باشد. برای روشن شدن موضوع دو مقدار دلخواه  $x_1$  و  $x_2$  در نظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم  $y_1$  و  $y_2$  به نحوی باشند که  $x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$ . در این صورت نتیجه می‌شود:

$$\frac{f'_X(x_1)}{2x_1 f_X(x_1)} = \frac{g'(x_1^2 + y_1^2)}{g(x_1^2 + y_1^2)} = \frac{g'(x_2^2 + y_2^2)}{g(x_2^2 + y_2^2)} = \frac{f'_X(x_2)}{2x_2 f_X(x_2)}$$

بنابراین:

$$\frac{f'_X(x)}{f_X(x)} = c \quad \implies \quad \frac{d}{dx} (\log f_X(x)) = cx$$

که پس از انتگرال‌گیری از دو طرف به صورت زیر در می‌آید:

$$\log f_X(x) = a + \frac{cx^2}{2} \quad \implies \quad f_X(x) = ke^{cx^2/2}$$

با توجه به  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ ، مقدار  $k$  باید معنی‌دار باشد و می‌توان آن را به صورت:

$$f_X(x) = ke^{cx^2/2}$$

نشان داد.

بنابراین

$$c = -\frac{1}{\sigma^2}$$

یعنی  $X$  متغیر تصادفی نرمال با پارامترهای 0 و  $\sigma^2$  است. به طریقی مشابه می‌توان نشان داد:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$$

علاوه بر این، نتیجه می‌شود  $\sigma^2 = \sigma'^2$ ، پس  $X$  و  $Y$  متغیرهای تصادفی نرمال هم توزیع مستقل با پارامترهای 0 و  $\sigma$  هستند.